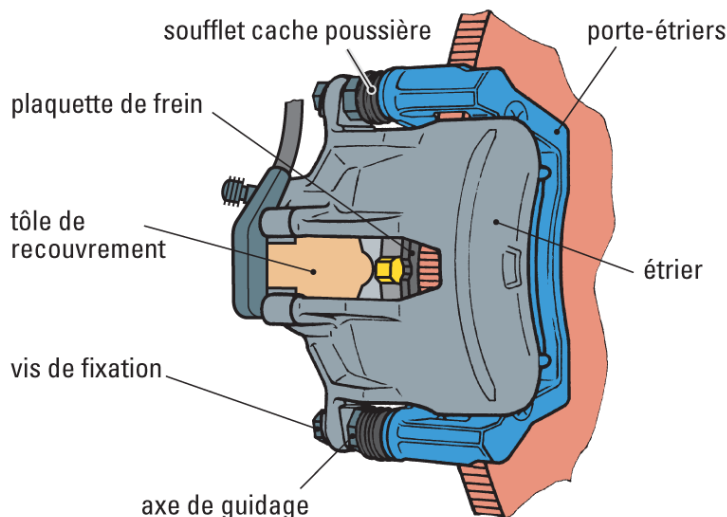
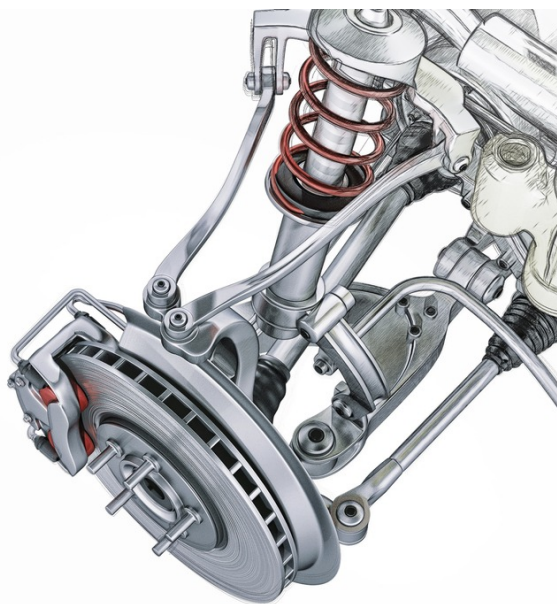


Étude d'un frein à disque

Généralisation au cas d'un embrayage multidisque



Je vous invite à regarder ces deux animations :

- <https://www.youtube.com/watch?v=4ZCPfgWiX2s>
- <https://www.youtube.com/watch?v=MAuVDB-G-HQ>

La figure 2 présente un paramétrage simplifié reproduisant d'une façon simplifiée la géométrie des plaquettes. Les plaquettes de frein 2 et 2' sont en contact avec le disque 1 et exercent sur celui-ci une force de serrage d'intensité notée F .

Le disque est animé d'une vitesse de rotation négative autour de l'axe $(O, \vec{z})$.

On supposera que la pression de contact p entre le disque et les plaquettes est uniforme.

On notera f le coefficient de frottement de COULOMB entre les plaquettes et le disque.

Q1 Donnez l'expression du torseur d'action mécanique élémentaire exercé en M par 2 sur 1.

Q2 En déduire l'expression en O du torseur d'action mécanique résultant de l'action simultanée des deux plaquettes sur 1. Pensez à bien exploiter les propriétés de symétrie...

Q3 Mettez clairement en évidence l'expression du « couple » de freinage C_f en fonction de F et des paramètres géométriques.

Q4 Les calculs qui précèdent sont exploitables pour décrire également le fonctionnement d'un embrayage multidisques tel que celui présenté figure 1.

Donnez, en fonction des paramètres influents, l'expression littérale du couple maximal transmissible par cet embrayage à la limite de la perte d'adhérence au niveau des n surfaces de friction.

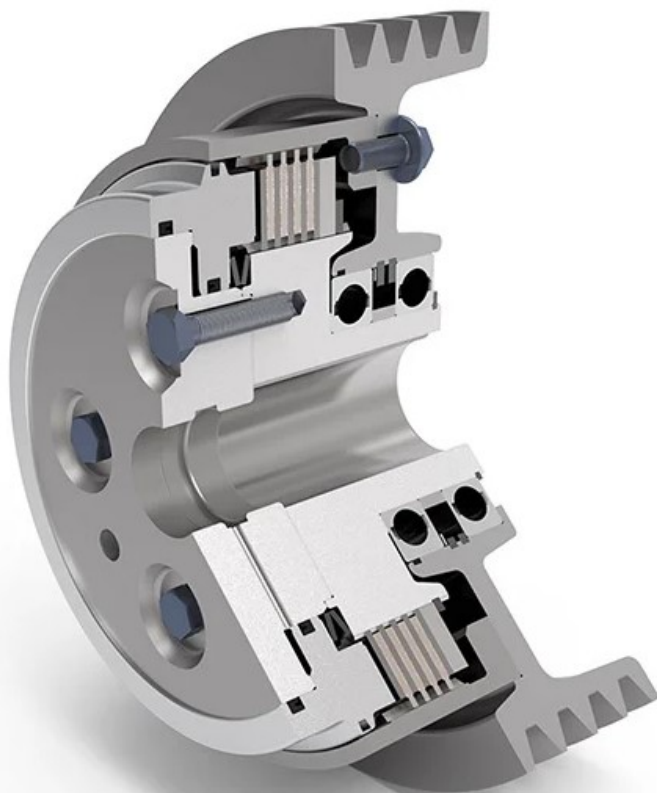


FIGURE 1 – Embrayage multidisques

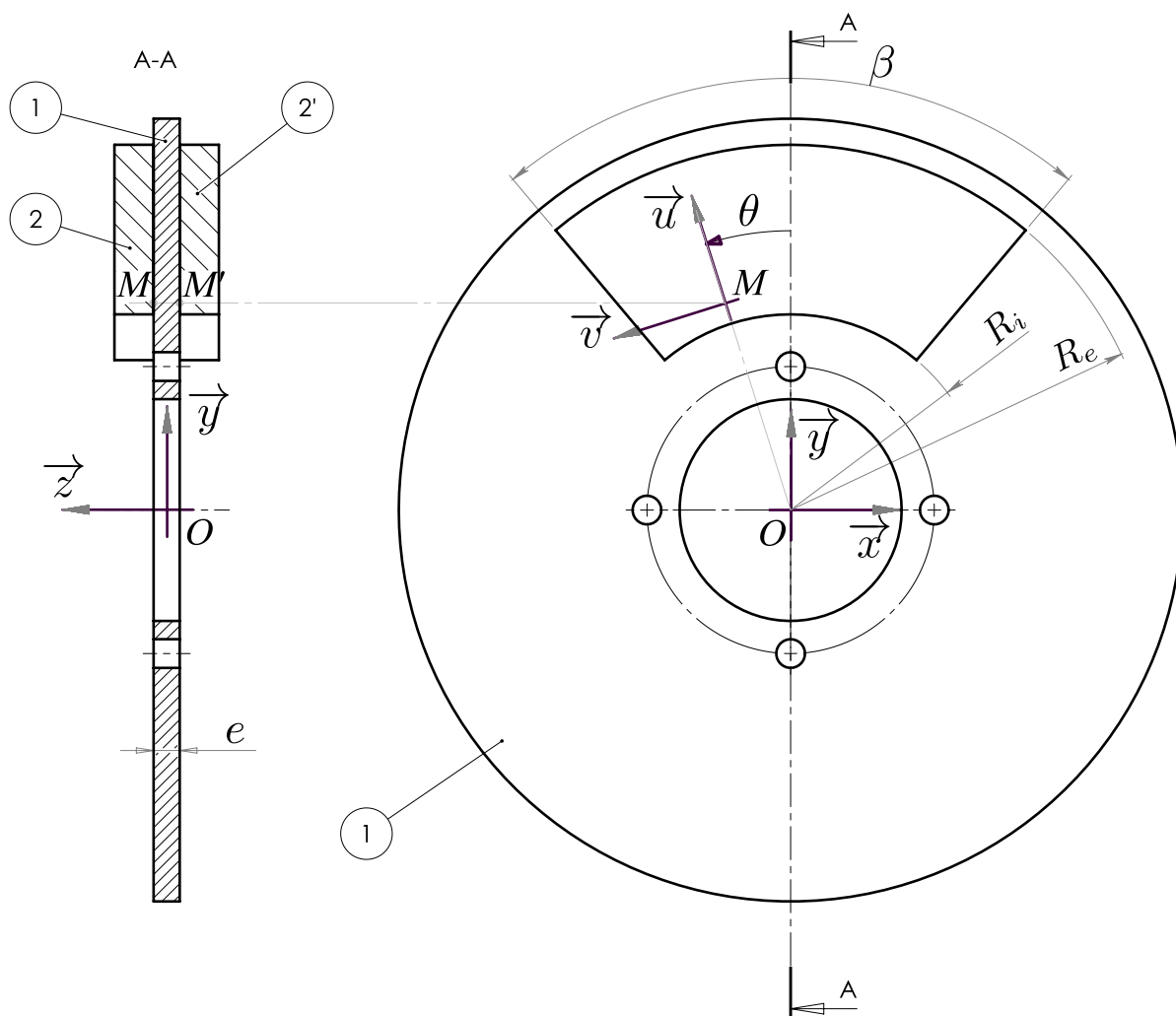


FIGURE 2 – Schéma de principe et paramétrage